



云计算与分布式协同

CCSN

目录

- 基础技术
- 云计算、边缘计算、容器（虚拟化）
- 软件
- 分布式协同
- 网信架构

基础技术

- **IT (Information Technology 信息技术)**

最初是指互联网技术 (Internet Technology) , 不断业务发展演变为信息; Google, Amazon, BAT, TMD;

- **CT (Communication Technology 通信技术)**

起初为电信 (Telecommunication) , 早期电报、电话。分通信制造业、运营商、通信服务支持; 华为、中兴、移动、电信。。。

- **ICT (Information Communication Technology 信息、通信技术)**

IT业和CT业的融合, 形成了一个新的行业-ICT业; 云计算、物联网、5G。。。

- **OT (Operation Technology 操作技术)**

是为工厂自动化控制系统提供技术支持, 确保生产正常进行的专业技术。工业4.0, ICT被引入到OT中, 智能制造;

软件逐渐取代人工操作?

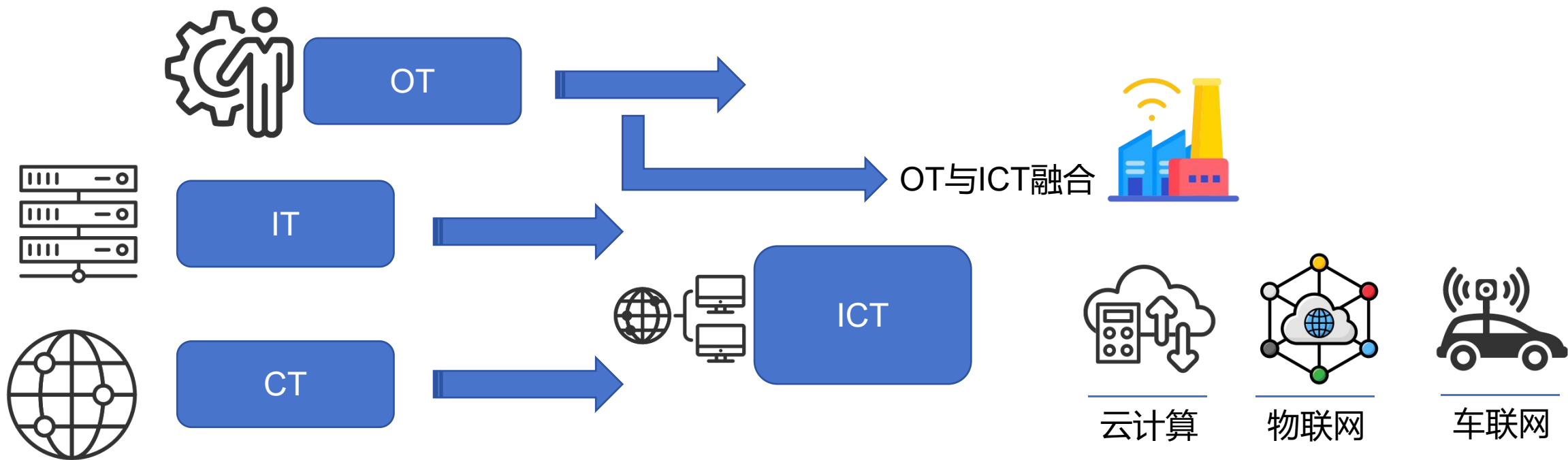
- **IoT (Internet of Things 物联网)**

指的是不属于传统计算设备, 但却连接到互联网接收或发送数据的电子设备组成的网络。物联网的基本元素是收集数据的设备。

- **AIoT (AI+IoT 人工智能物联网)**

人工智能技术与物联网在实际应用中的融合。随着物联网和人工智能技术的成熟, 越来越多的企业将AIoT作为主要发展方向。

基础技术



云计算

- On-Premise

- 传统IT模式，用户应用安装、运行在本地；**shrinkwrap software**

- IOE架构

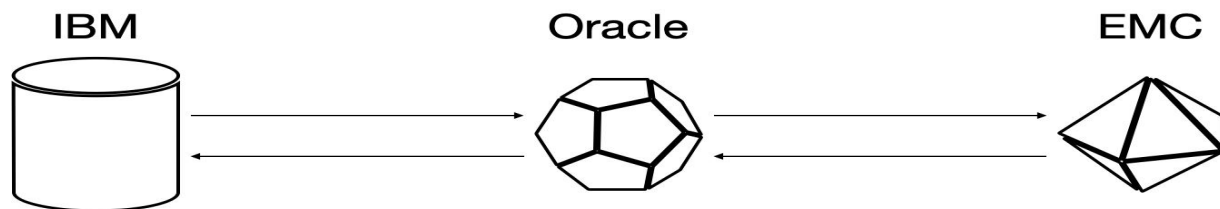
IOE架构是指由IBM、Oracle和EMC三大公司提供的硬件和软件组成的**集中式企业IT架构**。

21世纪初广泛应用于金融、电信等关键业务领域，因其高度稳定、可靠且性能强大而受到青睐：

IBM小型机 (I)：IBM的小型机（如Power Systems）提供高性能、高可靠性的计算平台，支持复杂的企业应用程序和数据库服务

Oracle数据库 (O)：Oracle数据库管理系统是全球领先的商业关系型数据库，适用于企业级数据存储和管理，提供高度可靠、可扩展的数据服务

EMC存储系统 (E)：EMC提供高性能、高容量、高可用的存储，满足企业对海量存储和备份恢复的需求



云计算

- 定义 (Baidu 百科)

- 云计算 (cloud computing) 是分布式计算的一种，指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。

- 历史

- 1956年，英国计算机先驱Christopher Strachey发表了一篇有关虚拟化的论文，虚拟化是云计算基础架构的核心；
- 2004年，Web2.0会议举行，成为热点；
- 2006年8月9日，Google CEO埃里克·施密特 (Eric Schmidt) 在搜索引擎大会 (SESSanJose2006) 首次提出“云计算” (Cloud Computing) 的概念；
- 2007年以来，互联网技术和IT服务出现了新的模式，引发变革；
- 2024年，我国提出《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》，推进5G与边缘计算、云计算、大数据等技术深度融合。



Christopher Strachey



Eric Schmidt

云计算

- 特点

- 虚拟化(池化)

虚拟化突破了时间、空间的界限，是云计算最为显著的特点；用户共享这些资源。

- 动态可扩展

资源可以快速扩展或缩减，以适应需求变化。通过互联网或者专用网络（ZZ场景），方便的访问云计算。

- 按需部署

用户的应用(软件)需要不同的资源，云可以根据用户需求，随时部署和释放资源。

- 可靠性高

单点服务器故障也不影响计算与应用的正常运行，可以通过虚拟化技术将分布在不同物理服务器上面的应用进行恢复或利用动态扩展功能部署在新的服务器。

- 性价比高

将资源放在虚拟资源池中统一管理在一定程度上优化了物理资源，用户不再需要昂贵、存储空间大的主机。改变IT产业格局。



1956年虚拟化论文

云计算

- 服务模式

- IaaS

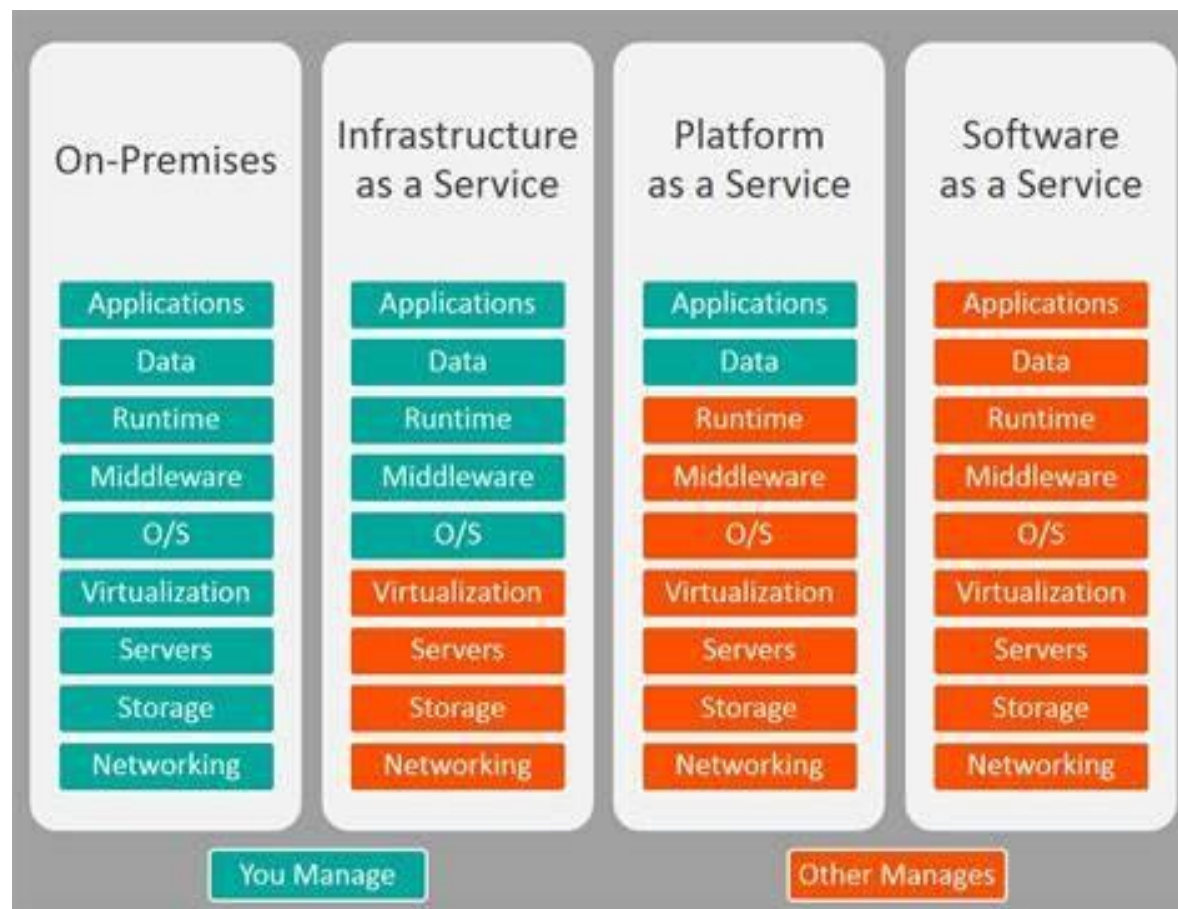
基础设施即服务，提供虚拟化的计算资源，如虚拟机、存储和网络

- PaaS

平台即服务，提供开发和部署应用程序的平台，包括操作系统、数据库和开发工具。

- SaaS

软件即服务，提供通过互联网访问的应用程序，用户无需安装和维护软件。



云计算

应用软件：吃烤肉

配菜

蘸料

食材

烤炉

厨房

餐桌

配菜

蘸料

食材

烤炉

厨房

餐桌

配菜

蘸料

食材

烤炉

厨房

餐桌

配菜

蘸料

食材

烤炉

厨房

餐桌

在家里 本地
On-premise

在餐馆 云（众多餐厅的集群）
IaaS（选一家饭店，点肉下单），PaaS（自助烤肉），SaaS（服务员帮你烤好）

云计算

- 应用特点
 - 通过计算机网络（通常指因特网），提供的一种计算资源服务模式
 - 核心是将众多的计算机（服务器）资源聚集协调在一起
 - 信息技术（IT）产业发展的战略重点，商业模式和产业结构

云计算

- 发展历程——5000台服务器的集群管理
 - Google：作为云计算和大规模分布式计算的先驱，Google在其基础设施中率先实现对大规模服务器集群的管理；
 - Amazon Web Services (AWS)：全球最大的公有云服务提供商，AWS在其EC2（弹性计算云）实现对大规模服务器管理；
 - Microsoft Azure：微软的云计算平台Azure提供各种云服务，实现大规模管理；
 - Facebook：虽然不是传统的云计算提供商，但其数据中心和基础设施中实现大规模管理，以支持其社交网络服务；
 - Alibaba Cloud（阿里云）：2013年，阿里云成为中国首家实现5K计算能力的云服务商。

Amazon和Microsoft，是美国J方主要的云供应商。重点领域会用到Google和Oracle。

“去IOE”运动兴起，阿里开始倡导并实践使用更加开放、低成本、可扩展性强的IT架构，比如采用开源数据库MySQL、MongoDB等替代Oracle数据库，使用基于x86架构的PC服务器集群取代IBM小型机，以及使用分布式存储系统替代传统的高端存储设备，从而降低对单一供应商的依赖，提高IT架构的灵活性和经济效益。

边缘计算

- 边缘计算是为应用开发者和服务提供商在网络的边缘侧提供云服务和IT环境服务；目标是在靠近数据输入或用户的地方提供计算、存储和网络带宽——Openstack

N01: 5G MEC（移动边缘计算）应该下沉到什么位置？边缘计算放在DU？还是CU？还是放在核心网？显然靠近底下反应越快，数量越多，放在什么位置是值得研究的。

N02: 计算能力是一级设置还是多级设置？在采用MEC的前提下，还要不要同时设置云计算？在云计算和MEC之间是否需要设置雾计算？一个云计算节点联接的移动边缘计算（或雾计算）节点的合理数量是多少？

N03: 计算能力如何在云计算与边缘计算间优化配置？计算能力的分割是固定的还是可动态调整的？MEC需要向云计算节点上报过滤后的数据。云计算节点需要向MEC下发指令，除此之外两者间的通信还应有什么任务？

N04: MEC间通过云计算节点互通还是直接通信？同样是边缘计算节点，它们之间要不要互通，或者说必须间接互通？

N05: 边缘计算需要有IaaS/PaaS/SaaS等服务能力吗？假如通过边缘计算增强人脸识别能力，边缘计算至少具备PaaS的功能，还需要可能具有一些视频转码的功能就是SaaS，有可能需要DaaS（数据即服务）的功能，边缘计算是不是都这么全？到底需要有几层，值得研究。

N06: 边缘计算需要同时具备接入、转发和控制云能力吗？如果说边缘计算是放在CU，它要集中管理好多DU，是否也应该具有控制云的能力？

N07: MEC应该与网络切片结合吗？网络切片是5G最基本的一个特征，边缘计算要不要结合？

N08: 位于C-RAN的MEC需要按业务来配置吗？不同的边缘计算对应不同的应用，有对应移动大数据，有对应大连接的，还有对应社会与互联网数据的。在这种情况下，边缘计算是按业务来配置的，将来的边缘计算也是这样吗？

N09: MEC是独立设置还是应与其他功能集成？基站的边缘计算首先进行大数据的收集采集，同时实现加密，在对大数据进行消化后，它回送网络数据链应该是减少的，也就意味着对数据过滤，为了过滤，它可能需要缓存，所以，边缘计算会跟缓存数据采集，数据分析，过滤，计算能力集中在一起，边缘计算绝不是单一的计算能力。

N010: MEC的功能需要软件定义吗？MEC可仿照NFV实现软件定义，允许跨过多厂家的MEC平台有效与无缝集成来自厂商、服务提供商和第三方的应用，MEC的功能会开放吗？如果开放就要有接入权限管理。



边缘计算——边缘智能

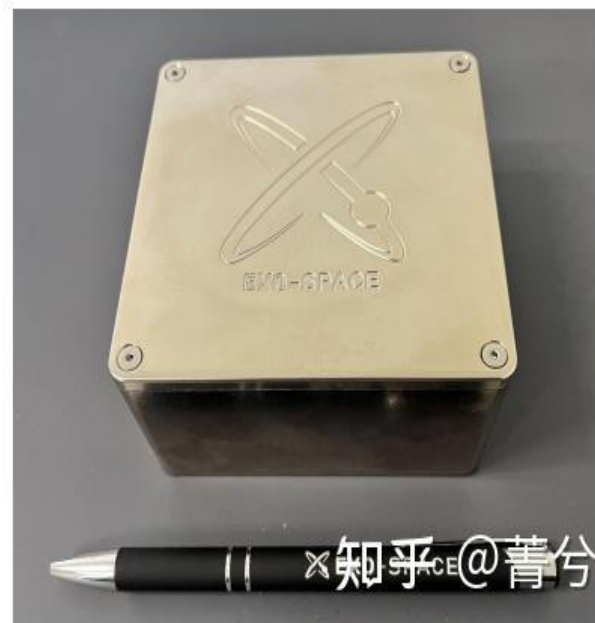
- 机器学习ML，越来越边缘
- 智能家居



边缘计算——边缘智能

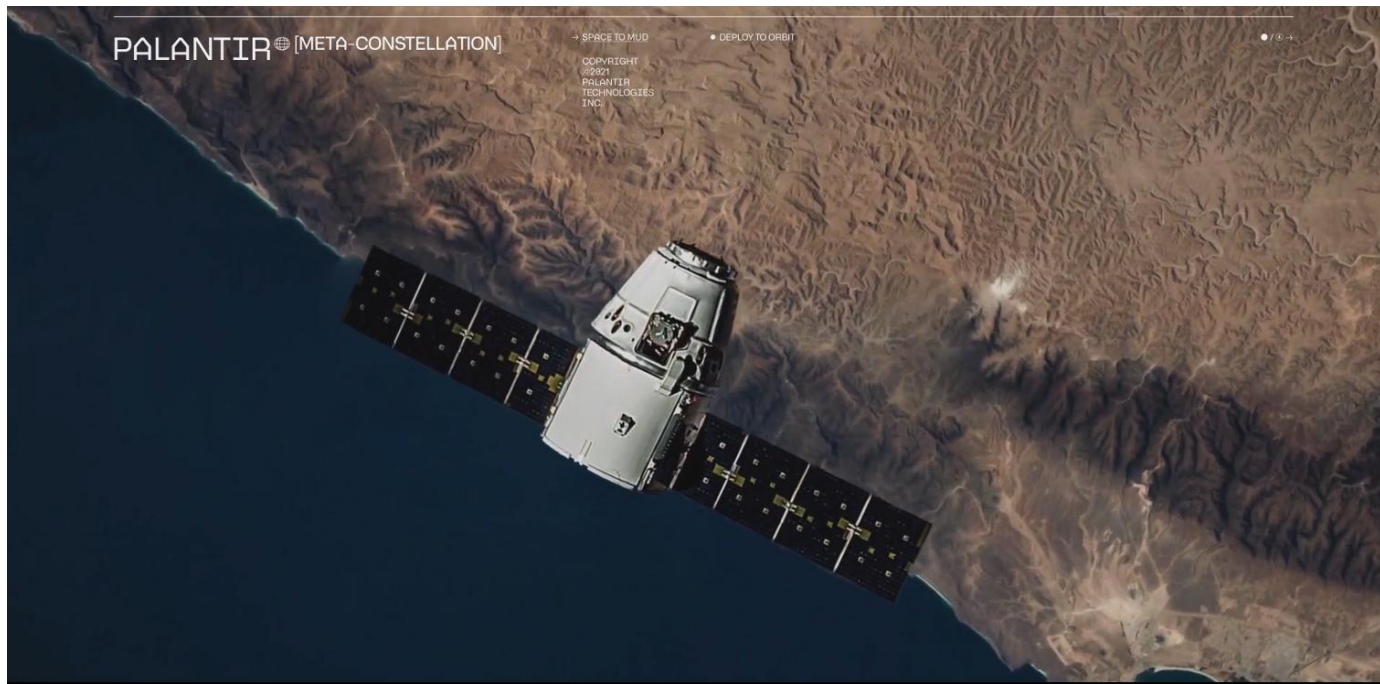
- **Exo-Space** 的定义是太空边缘计算技术公司，其服务是提供定制化的人工智能技术，并将定制化的模型打包在标准化的硬件中，以便部署在卫星硬件当中，提升卫星的实时数据处理能力。
- **AWS** 软件在轨道卫星上执行实时数据分析，并通过云将分析直接提供给决策者，这是现有空间数据管理方法的明确转变

Performance	
CPU	Quad Cortex-A53
GPU	Integrated
ML Accelerator	Coprocessor: 4 TOPS
RAM	4GB LPDDR4 SDRAM
Flash Memory	32 GB SLC NAND Flash (EDAC) Up to 512 GB SSD SLC Flash



边缘计算——边缘智能

- Palantir的[人工智能平台](#)（AIP）将为AI模型训练提供结构化、标记和准备防御数据，而Anduril的[Lattice软件平台](#)将从战术边缘的传感器、车辆和武器收集战场数据，安全传输以供处理。
- 大模型，人机交互，指挥控制



容器

- 再谈“虚拟化”——计算部署的问题和挑战？
 - 节省硬件成本：一台计算机虚拟出多台计算机
 - 相互隔离：资源和应用运行状态互不干扰，故障不传播
 - 提高应用迁移速度：可以快速创建、移除、克隆和迁移虚拟机



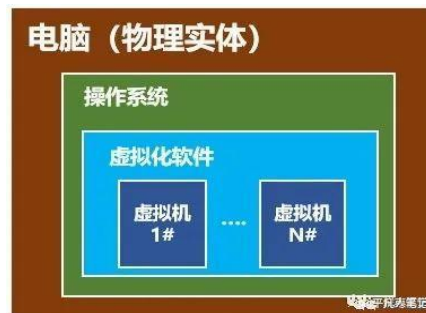
服务器虚拟化  网络功能虚拟化 (NFV)

容器

- 再谈 “虚拟化”

虚拟化

虚拟机：VMWare、OpenStack



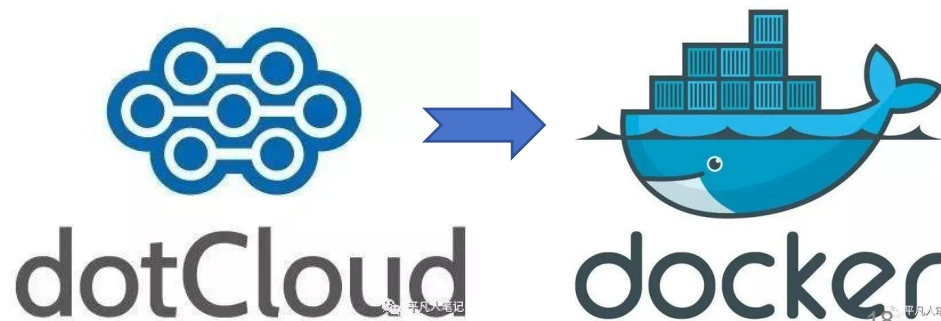
容器：LXC ➡ Docker ➡ Kubernetes



特性	虚拟机	容器
隔离级别	操作系统级	进程级
隔离策略	Hypervisor	CGroups
系统资源	5~15%	0~5%
启动时间	分钟级	秒级
镜像存储	GB-TB	KB-MB
集群规模	上百	上万
高可用策略	备份、容灾、迁移	弹性、负载、动态

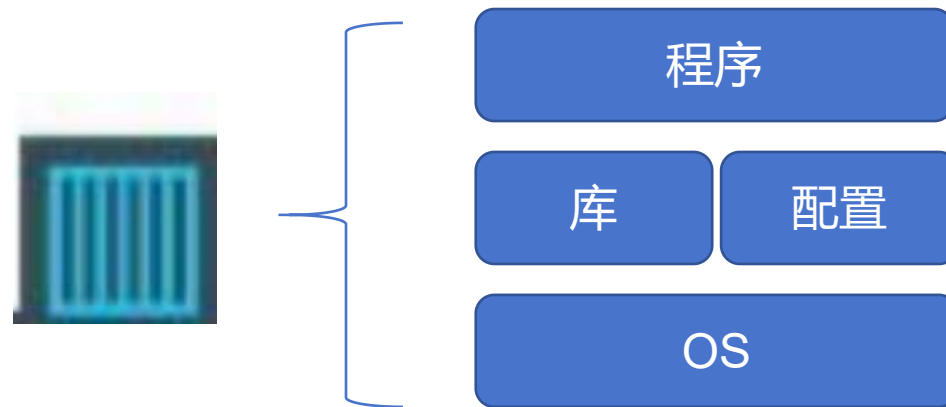
容器——应用程序与操作系统的“分离”

- 容器：一个干净而最小的Linux环境，为了启动一组有限的应用程序或服务（通常称为[微服务](#)），并使它们在独立的沙盒环境中运行。
- LXC——Linux Container，Linux容器虚拟化技术，2008
 - 使用[Namespace](#)(名称空间)来实现进程隔离，同时使用内核的[cgroup](#)来解决并限制一个或多个进程中的CPU，内存，磁盘I / O和网络使用情况；Linux操作系统
- dotCloud——美国旧金山，2010
 - PaaS云计算服务
- Docker——开源，2013
 - 2014年6月9日，Docker 1.0版本正式发布
 - Linux，Windows，MacOS等



容器——应用程序与操作系统的“分离”

- 容器
 - ① “Build, Ship and Run”
 - ② “Build once, Run anywhere”
- 三大核心概念：
 - 镜像 (Image)
 - 容器 (Container)
 - 仓库 (Repository)



容器编排——基于容器，管理容器

- Kubernetes——Google, K8S, 2014
 - 基于容器的集群管理平台
 - 来自于希腊语，含义是舵手或领航员
 - 前身是Google神秘维护十余年的[Borg](#)系统

- [向边缘进发](#)

- KubeEdge, 华为Huawei, CNCF毕业项目
 - 一个使能边缘计算的开放平台
 - 2018年，开源
- K3S, Rancher
 - 2019年，开源



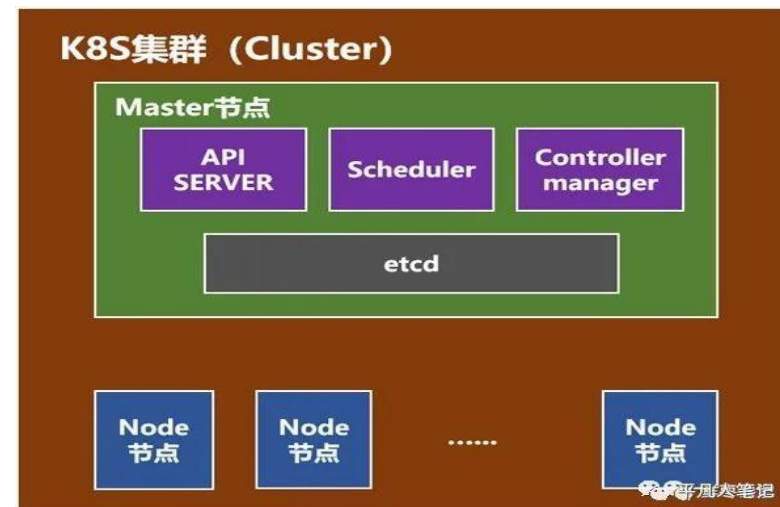
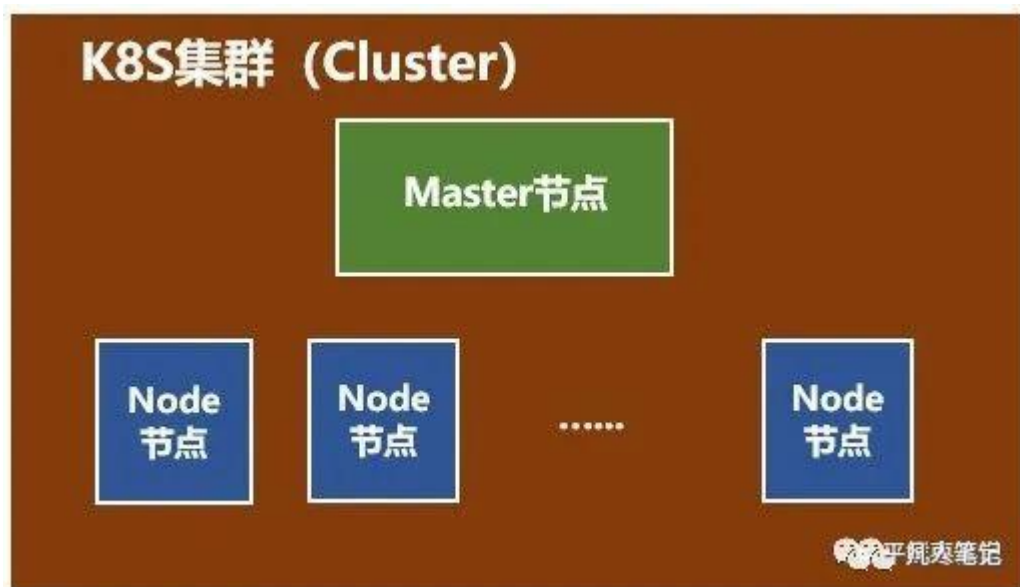
KubeEdge



K3S

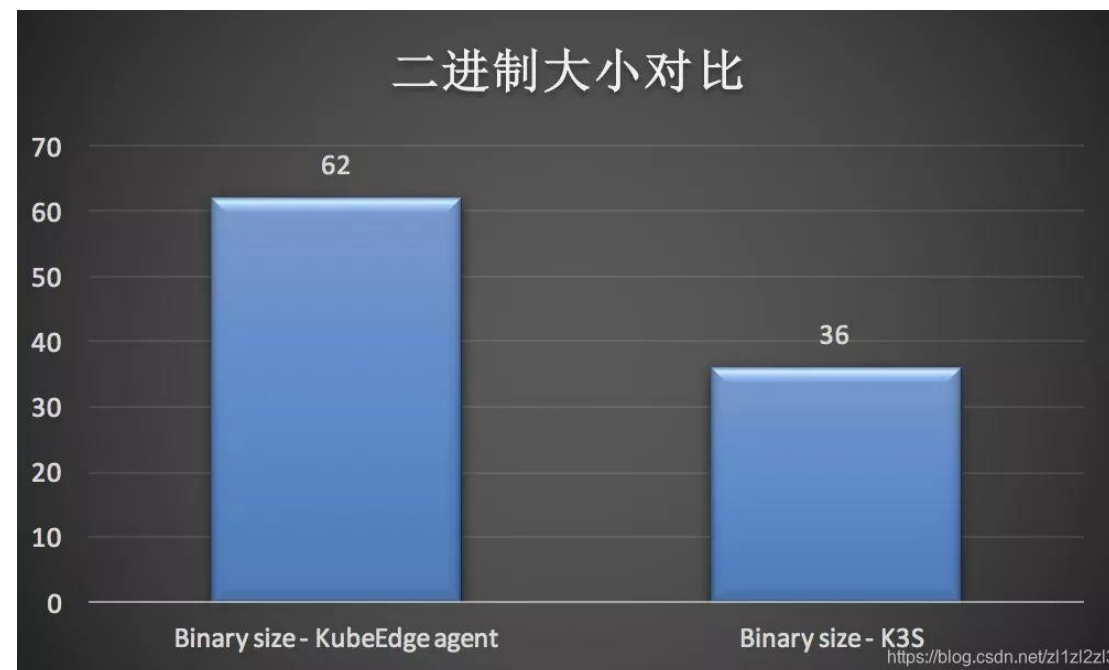
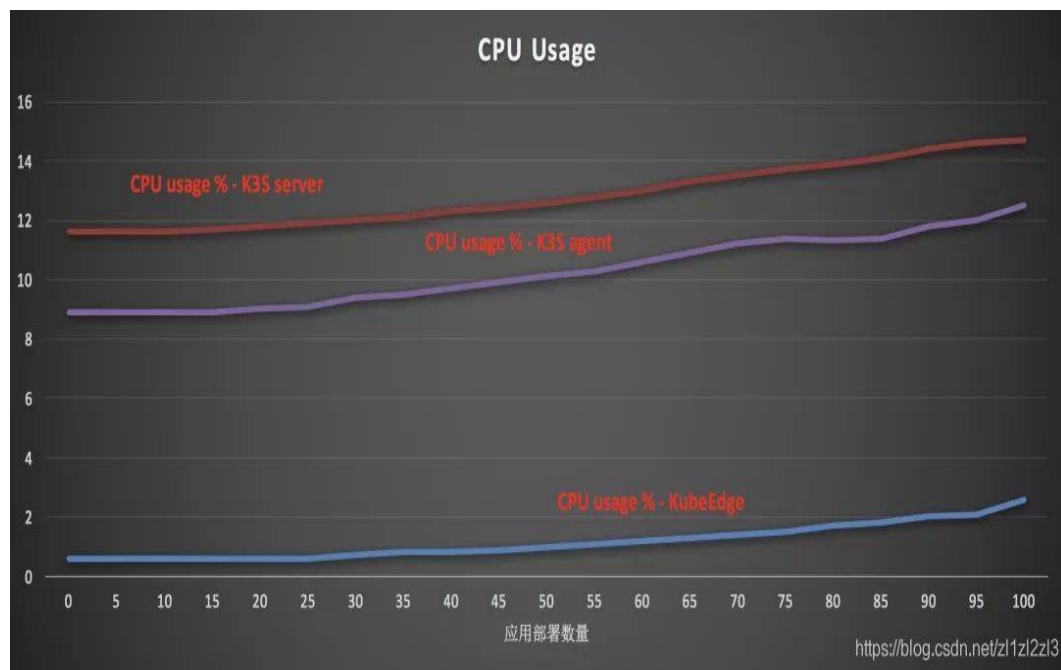
容器编排——基于容器，管理容器

- Kubernetes
- 已经成为云原生的标准
- Kubernetes架构通常是一个集群(Cluster), 老板管理员工
- 集群包含一个Master节点（管理）；
一群Node节点（计算节点）



容器编排——基于容器，管理容器

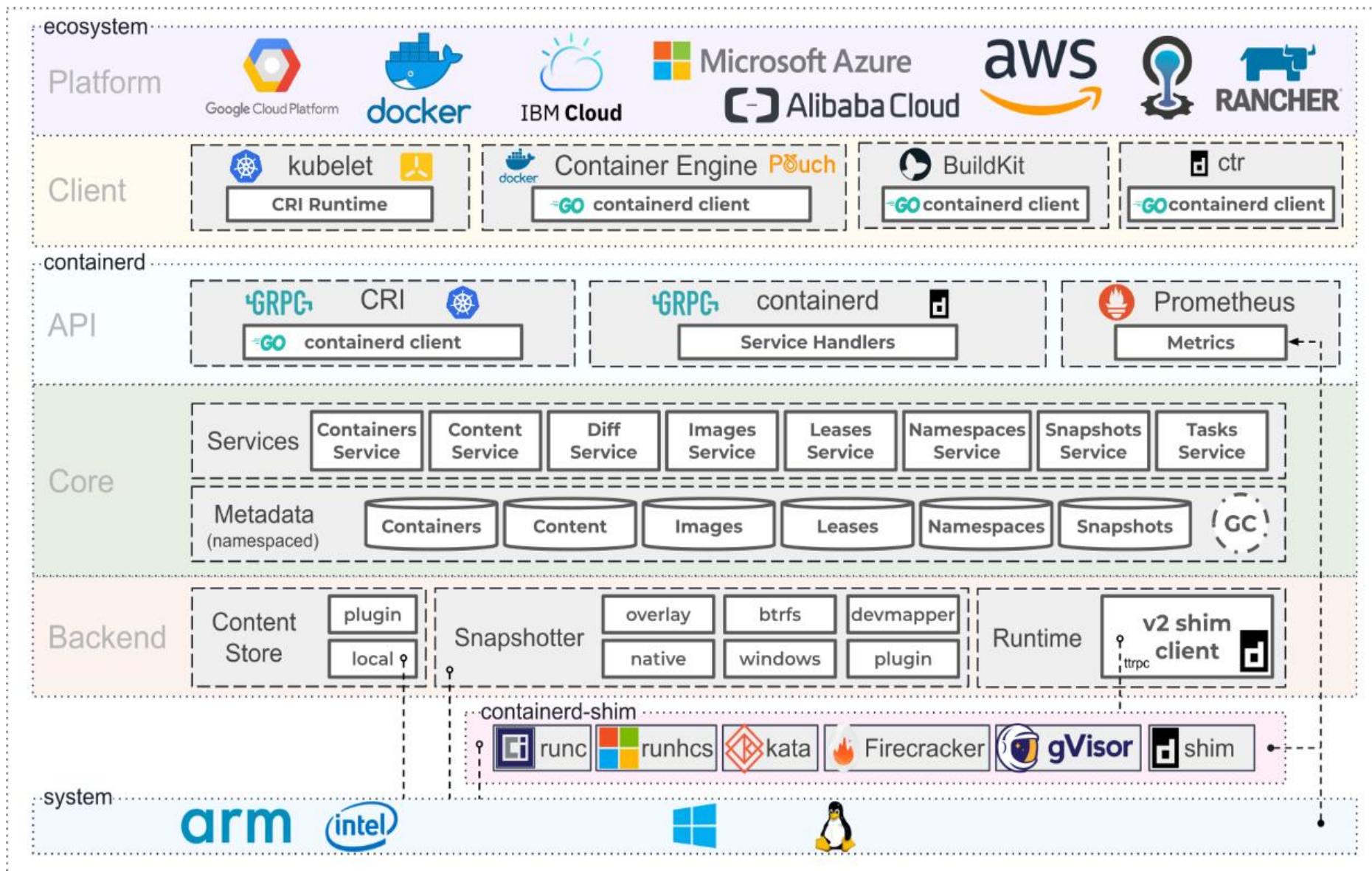
● KubeEdge VS K3S



分别部署 0~100 个应用，内存消耗：
KubeEdge agent < K3S agent < K3S Server。
K3S agent空跑消耗 100+MB 的内存，
K3S server 空跑消耗也在 300MB 左右。

KubeEdge agent二进制为62MB，K3S二进制为36MB。

容器



未来——CT? IT? 如果都进行虚拟化



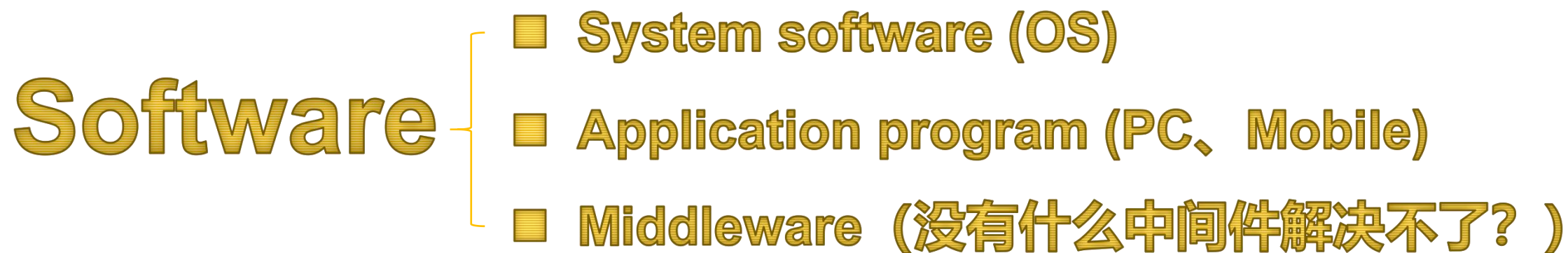
2025年GTC大会
黄仁勋定义AI革命：
感知AI → 生成式AI
→ AI智能体 → 物理AI

软件

软件 ([software](#)) 是一系列按照特定顺序组织的[计算机](#)数据和[指令](#)的集合。

一般来讲软件被划分为[系统软件](#)、[应用软件](#)和介于这两者之间的[中间件](#)。

软件并不只是包括可以在[计算机](#) (这里的计算机是指广义的计算机) 上运行的[电脑程序](#), 与这些电脑程序相关的[文档](#)一般也被认为是软件的一部分。



软件

- 应用软件之分

	PC软件	移动应用软件
开发模式	C/S, B/S	Native, Web, Hybrid
硬件平台	桌面计算机、服务器或其他硬件设备开发	移动设备, 如智能手机或平板电脑开发
操作系统	Windows、macOS、Linux等桌面操作系统; <u>openEuler OS</u>	iOS、Android、Windows Phone等移动操作系统; <u>Harmony OS</u>
用户体验	考虑到桌面环境, 界面大	考虑到触摸屏, 界面简洁, 注重手势
开发工具	Visual Studio、Eclipse、IntelliJ IDEA等	Android Studio、Xcode、Flutter等
发布流程	通过官方网站、第三方平台或实体媒体进行发布; <u>OTA?</u>	通过应用商店如Apple App Store、Google Play等进行发布
性能要求	拥有更强的计算能力和存储空间	设备性能和电池寿命的限制, 需要更多优化; <u>MEC</u>

软件

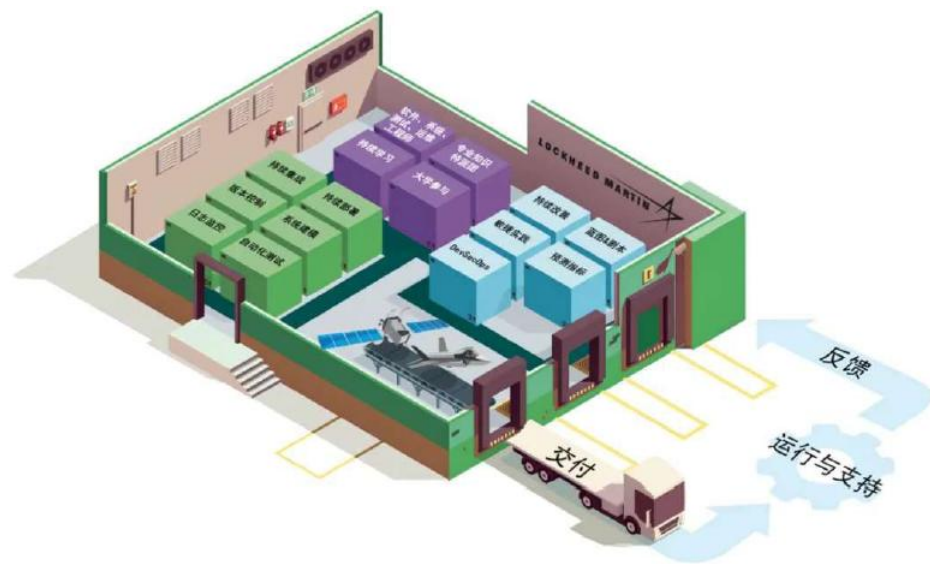
- 移动应用软件——Native app, Web app, Hybrid app
- **Native App**, 传统开发模式, 原生APP, “云服务器数据+APP应用客户端”两部份构成, APP所有的UI元素、数据内容、逻辑框架均安装在手机终端上。

类比C/S结构, 充分利用两端硬件环境, 将任务合理分配到Client端和Server端来实现, 降低系统通讯开销。

- **Web App开发**, HTML5 APP 框架, 跨平台优势,
“HTML5云网站+APP应用客户端”两部份构成, APP应用客户端只需安装应用的框架部份, 数据每次打开APP时云端拉取数据呈现给手机用户。

类比B/S结构, 核心部分集中到服务器, 简化系统的开发、维护和使用。

- **Hybrid App** (混合模式移动应用) 兼具“Native App良好用户交互体验的优势”和“Web App跨平台开发的优势”。



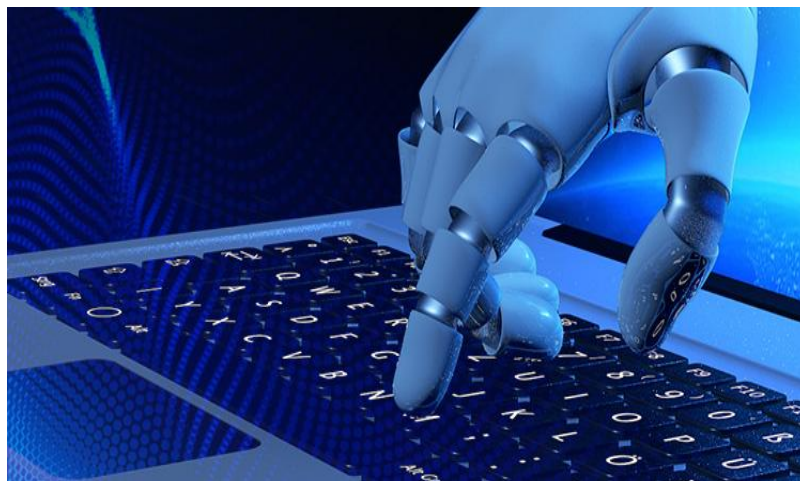
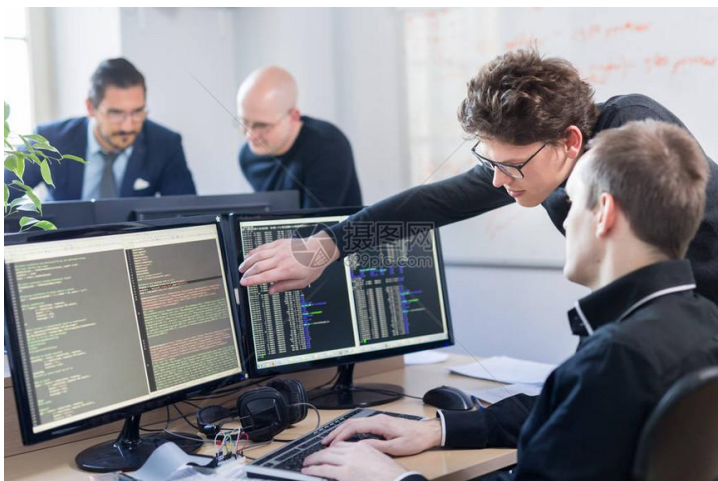
软件

- 软件开发的问题和挑战？

技术的进步，就连写论文，大都是从问题出发...

- 软件规模越来越大，涉及到多个团队、多人一起开发，效率低；
- 开发，集成，部署，没有自动化工具，错误变多、时间变长；
- 测试成本也在加大，测试与开发的矛盾；
- “甲方爸爸”要求一直改，留的时间越来越少。。。
- “双十一”争分夺秒，金额巨大，不容有失。。。

IT自动化



软件

- CI/CD

- CI, Continuous Intergration, 持续集成

通过自动化的构建（主要是构建编译、自动化测试）来验证，从而尽早地发现集成错误

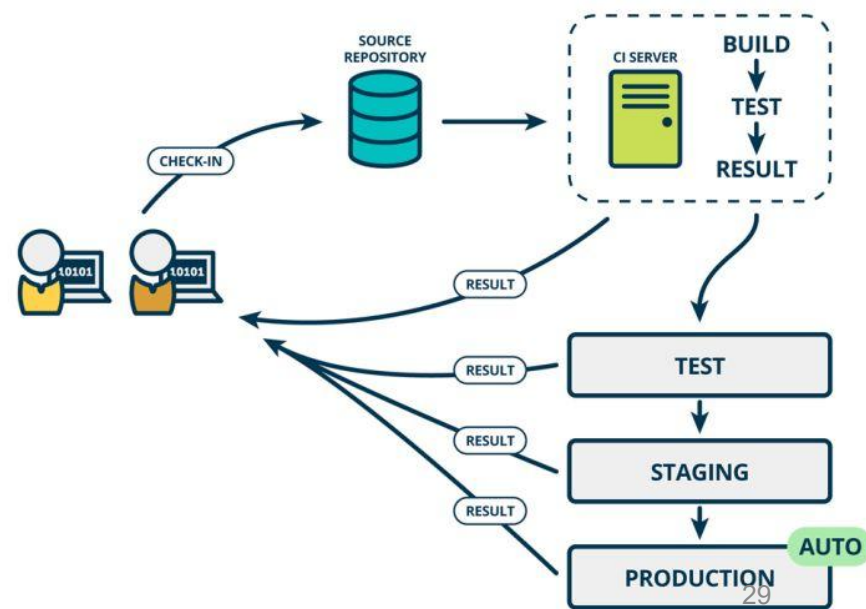
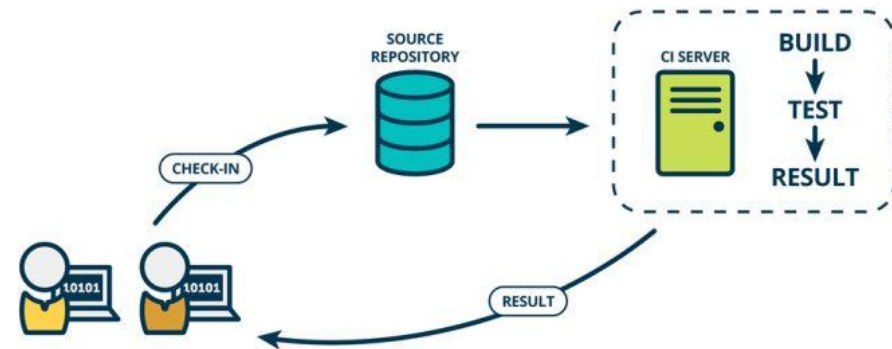
- CD, Continuous Delivery, 持续交付

通过自动化发布流程，尽快的将最终的产品发布到线上环境，给用户使用。持续交付是每个企业追求的目标。

手动的方式部署生产环境实现上线。

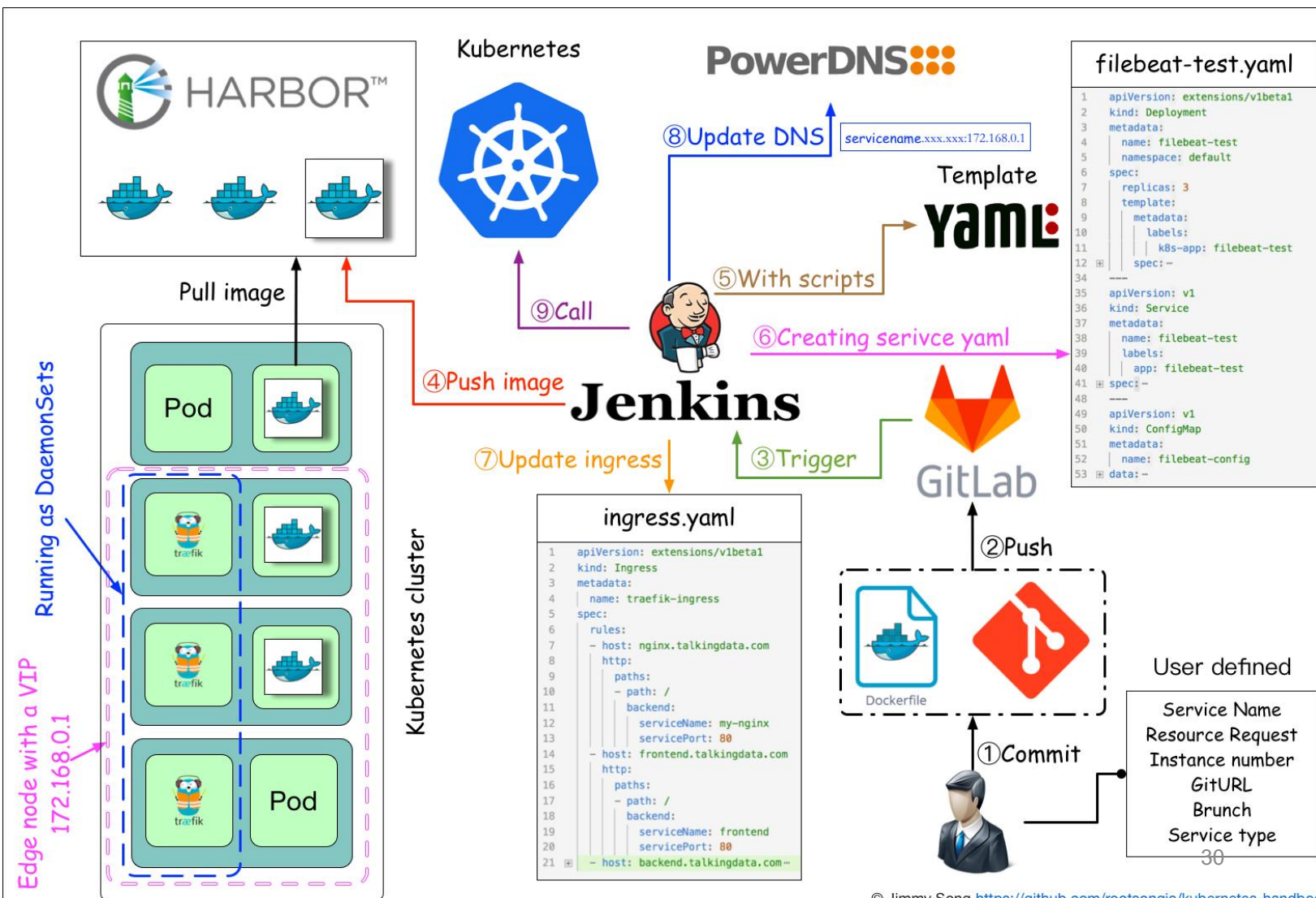
- CD, Continuous Deployment, 持续部署

将编译、测试、打包部署到生产环境的过程做成自动化，部署到生产环境。



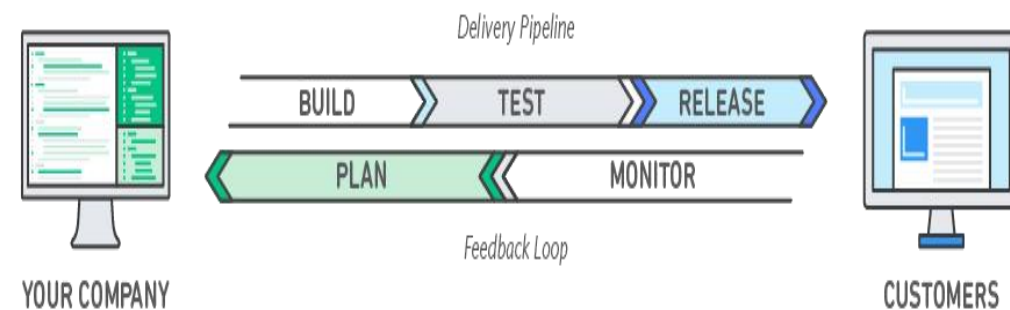
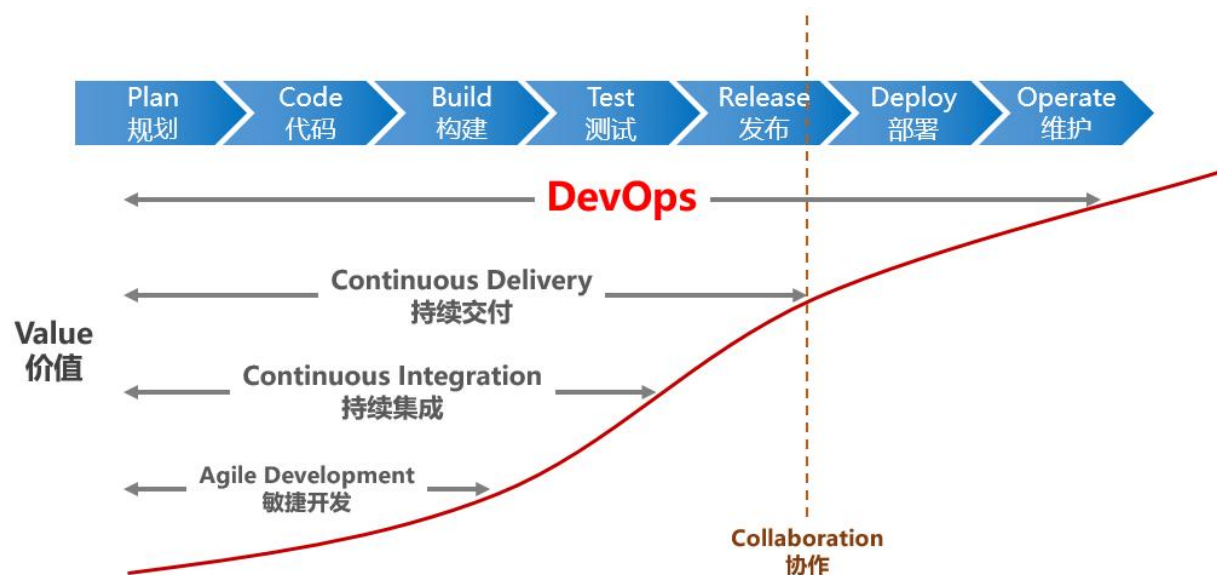
软件

- CI/CD (持续集成, 持续部署)
- 应用构建和发布流程说明:
- 1.用户向Gitlab提交代码, 代码中必须包含Dockerfile
- 2.将代码提交到远程仓库
- 3.用户在发布应用时需要填写git仓库地址和分支、服务类型、服务名称、资源数量、实例个数, 确定后触发Jenkins自动构建
- 4.Jenkins的CI流水线自动编译代码并打包成docker镜像推送到Harbor镜像仓库
- 5.Jenkins的CI流水线中包括了自定义脚本, 根据我们已准备好的kubernetes的YAML模板, 将其中的变量替换成用户输入的选项
- 6.生成应用的kubernetes YAML配置文件
- 7.更新Ingress的配置, 根据新部署的应用的名称, 在ingress的配置文件中增加一条路由信息
- 8.更新PowerDNS, 向其中插入一条DNS记录, IP地址是边缘节点的IP地址。关于边缘节点, 请查看边缘节点配置
- 9.Jenkins调用kubernetes的API, 部署应用



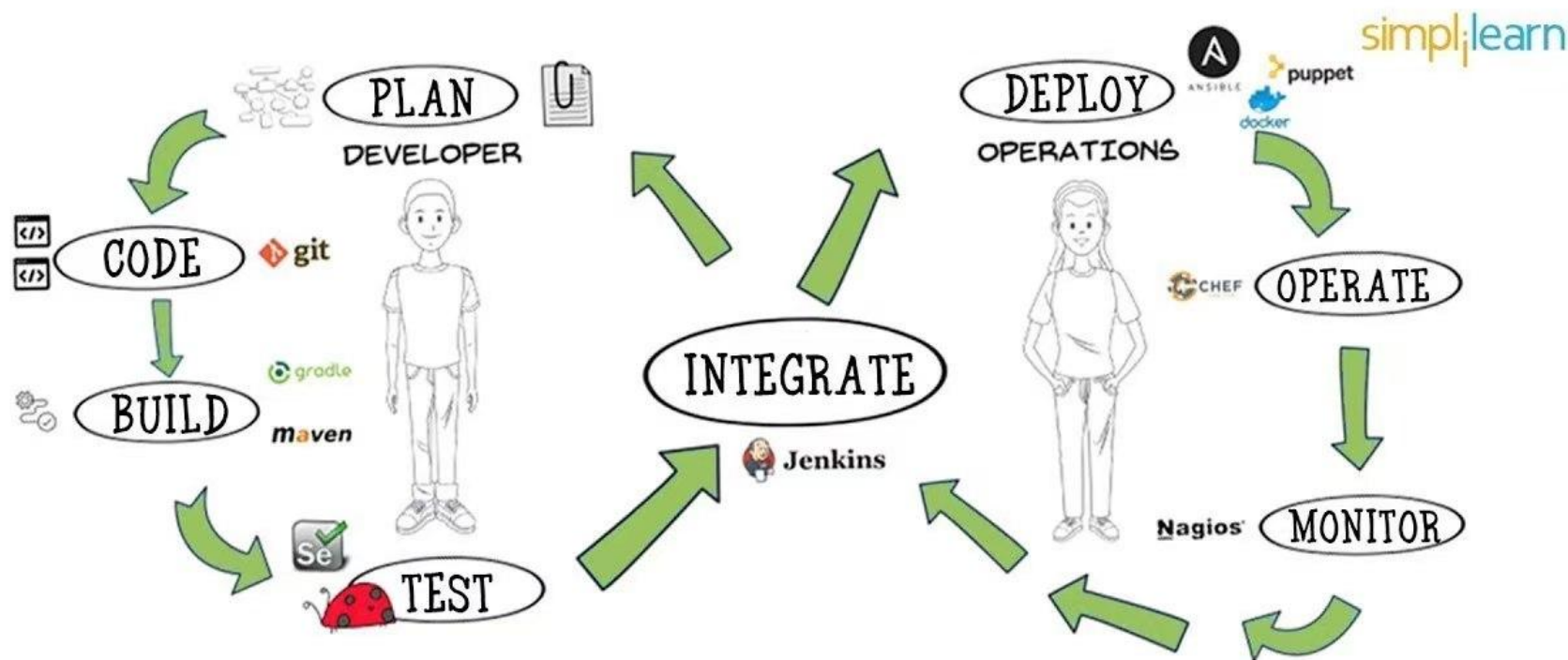
软件——CI/CD 📌 DevOps

- CI/CD 是一种通过应用开发阶段引入自动化来频繁向客户交付应用的方法。
- DevOps是一组过程、方法与系统的统称，用于促进开发、技术运营（运维）和质量保证（QA）部门之间的沟通、协作与整合。（维基百科）
- 不是一项技术，不是一套流程，不是一套简单的工具产品
- 比利时[Patrick Debois](#) 于2009 年在一个技术大会上受启发而提出。



是技术革新，更是一种文化和管理。

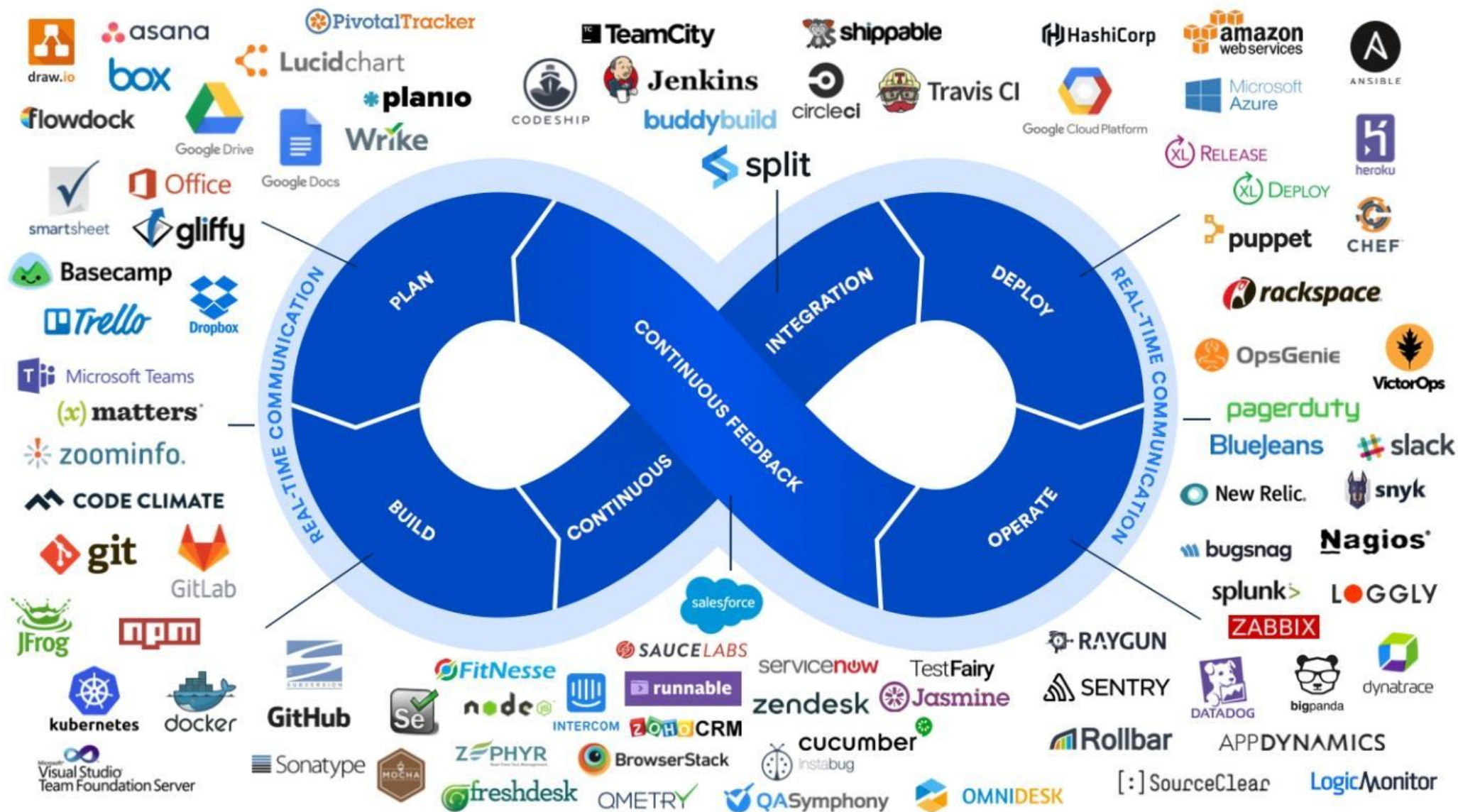
软件——DevOps



WHAT IS DEVOPS?



软件——DevOps生态圈工具链图



软件

- DevOps

工具类型	工具名称
版本控制&协作开发	GitHub、GitLab、BitBucket、SubVersion、Coding、Bazaar, Gitee
自动化构建和测试	Apache Ant、Maven 、Selenium、PyUnit、QUnit、JMeter、Gradle、PHPUnit
持续集成&交付	Jenkins、Capistrano、BuildBot、Fabric、Tinderbox、Travis CI、flow.ci Continuum、LuntBuild、CruiseControl、Integrity、Gump、Go
容器平台	Docker、Rocket、Ubuntu (LXC) 、AWS、阿里云、华为云等
配置管理	Chef、Puppet、CFengine、Bash、Rudder、Powershell、RunDeck、Saltstack、Ansible
微服务平台:	OpenShift、Cloud Foundry、Kubernetes、Mesosphere
服务开通	Puppet、Docker Swarm、Vagrant、Powershell、OpenStack Heat
日志管理	Logstash、CollectD、StatsD
监控, 警告&分析	Nagios、Ganglia、Sensu、zabbix、ICINGA、Graphite、Kiban

软件

- **Cloud+Native**——一个至今还未明确定义的概念
- **AWS**：云原生是在云计算环境中构建、部署和管理现代应用程序的软件方法。现代企业希望构建高度可扩展、灵活且具有弹性的应用程序，可以快速更新以满足客户需求。
- **Oracle**：云原生指构建和运行应用以充分利用通过云技术交付模式交付的分布式计算。云原生应用旨在充分利用云技术平台特有的可扩展性、弹性和灵活性优势。
- **百度百科**：云原生是基于分布部署和统一运管的[分布式云](#)，以容器、[微服务](#)、[DevOps](#)等技术为基础建立的一套云[技术产品](#)体系。
- **CNCF**：Cloud native technologies empower organizations to build and run scalable applications in modern, dynamic environments such as public, private, and hybrid clouds. Containers, service meshes, microservices, immutable infrastructure, and declarative APIs exemplify this approach.云原生技术有利于各组织在公有云、私有云和混合云等新型动态环境中，构建和运行可弹性扩展的应用。云原生的代表技术包括[容器](#)、[服务网格](#)、[微服务](#)、[不可变基础设施](#)和[声明式 API](#)。



软件

- **Cloud+Native发展历程——CSDN**

- 2001年，VMware发布了第一个针对x86服务器的虚拟化产品ESX和GSX，即ESX-i的前身。
- 2006年10月，以色列的创业公司Qumranet在完成了虚拟化Hypervisor基本功能、动态迁移以及主要的性能优化之后，正式对外宣布了KVM的诞生。
- 2009年4月，VMware推出业界首款云操作系统VMware vSphere。
- 2006年，AWS推出首批云产品Simple Storage Service (S3)和Elastic Compute Cloud(EC2)，使企业可以利用AWS的基础设施构建自己的应用程序。
- 2010年7月，Rackspace Hosting和NASA联合推出了一项名为OpenStack的开源云软件计划。
- 2011年，Pivotal推出了开源版PaaS Cloud Foundry，作为Heroku PaaS的开源替代品，并于2014年底推出了Cloud Foundry Foundation。2019年底被VMware以27亿美元收购，加入到VMware新的产品线Tanzu。
- 2008年，LXC (Linux Container) 容器发布，这是一种内核虚拟化技术，可以提供轻量级的虚拟化，以便隔离进程和资源。LXC是Docker最初使用的具体内核功能实现。
- 2013年，Docker发布，组合LXC，Union File System和cgroups等Linux技术创建容器化标准，docker风靡一时，container逐步替代VM，云计算进入容器时代。
- 2015年7月，Google联合Linux基金会成立了CNCF组织，kubernetes成为CNCF管理的首个开源项目。
- 2018年3月，Kubernetes从CNCF毕业，成为CNCF第一个毕业项目。

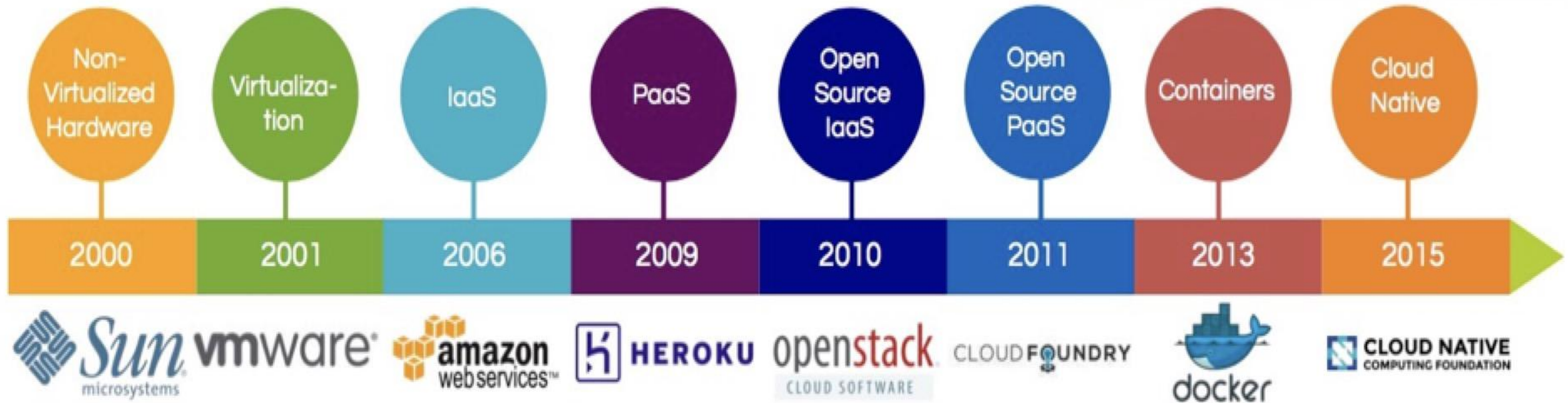


CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

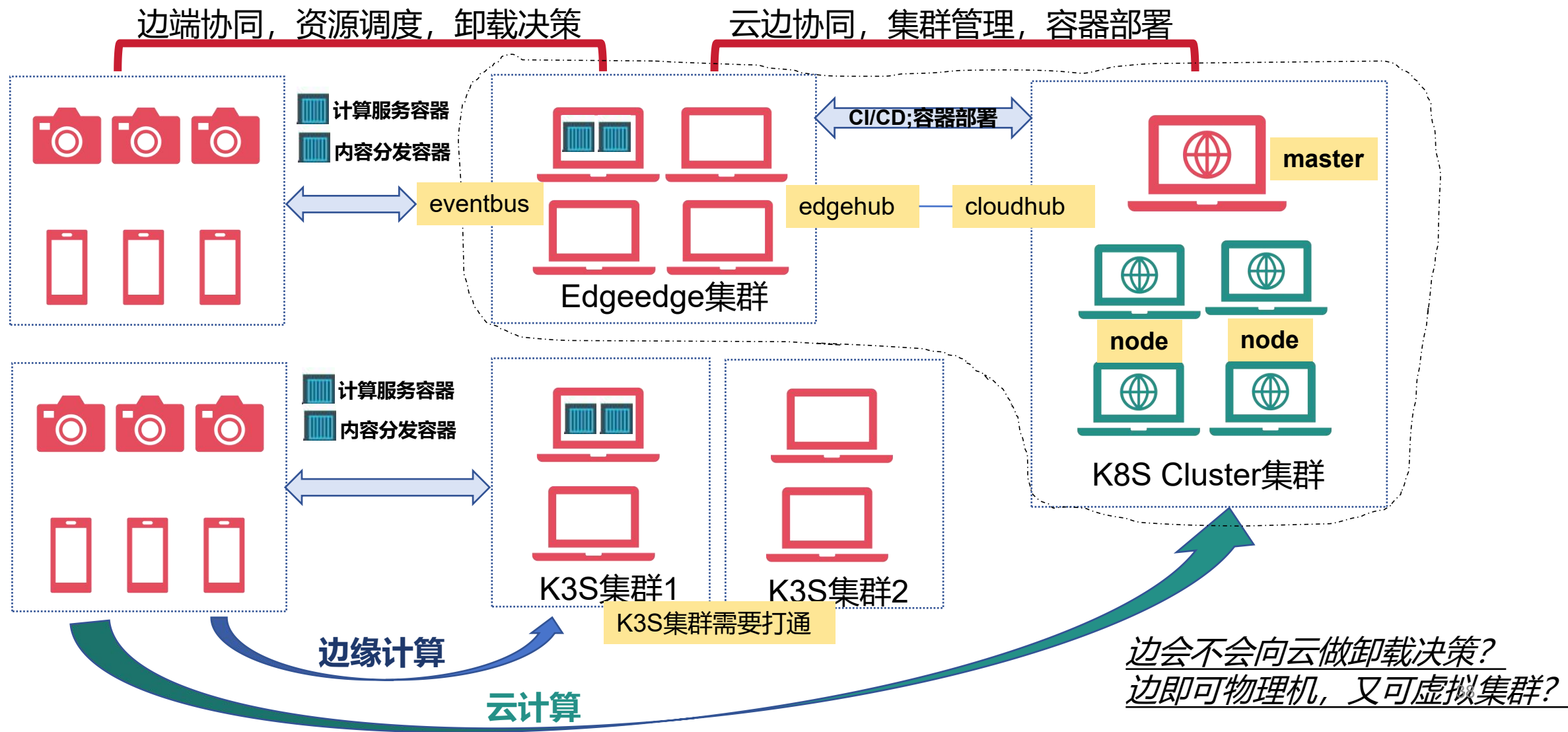


OPEN CONTAINER INITIATIVE

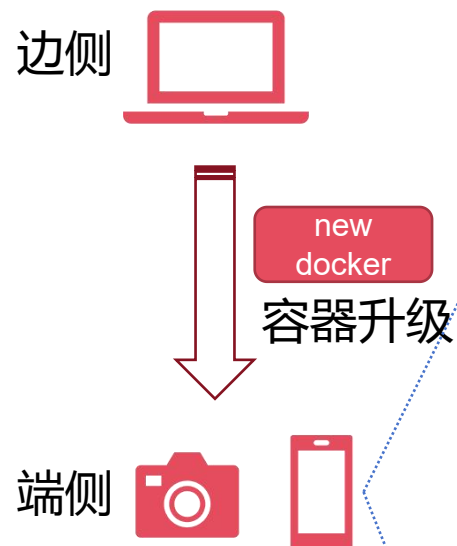
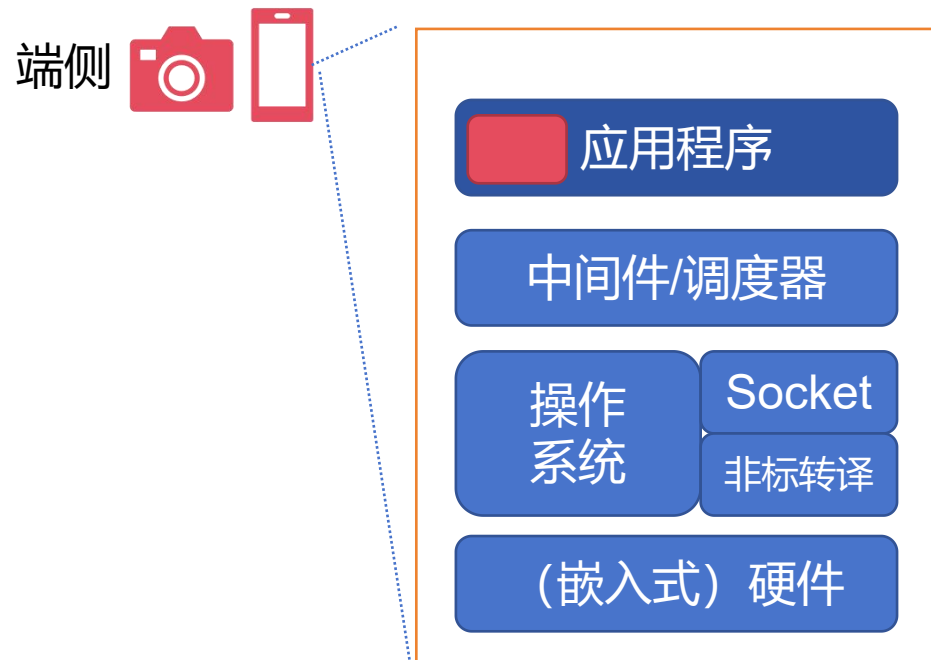
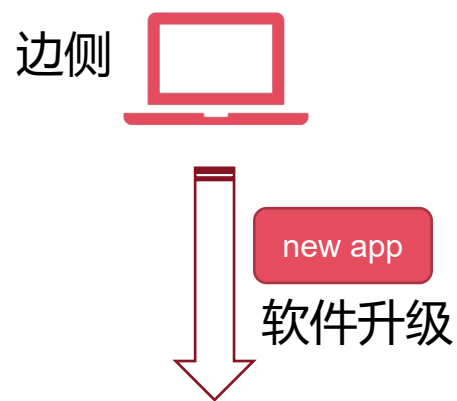
- Cloud native computing uses an open source software stack to:
 - deploy applications as *microservices*,
 - packaging each part into its own *container*
 - and dynamically *orchestrating* those containers to optimize resource utilization
- Standardization: <https://www.opencontainers.org/>



分布式协同——云边和边端（容器视角）

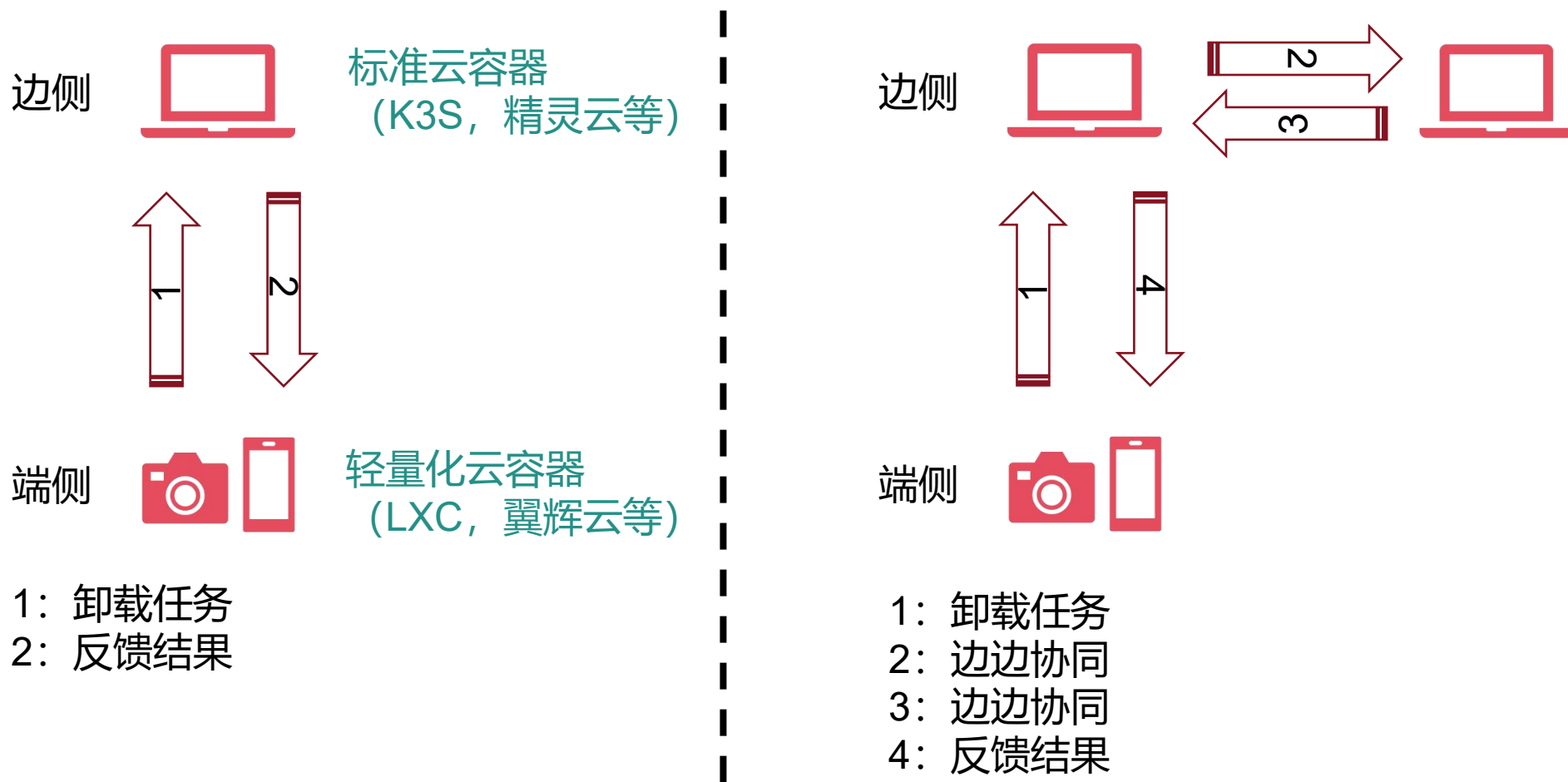


分布式协同——边端（OTA/管理（物理机 Vs 虚拟机））



分布式协同——边端（计算业务卸载）

- OTA是一种协同模式，是**边**向**端侧**进行软件在线升级，通过APP物理部署或者容器部署；
- 边缘计算是另一种协同模式，是**端侧**向**边**发送任务，计算完成再反馈给**端侧**的场景。

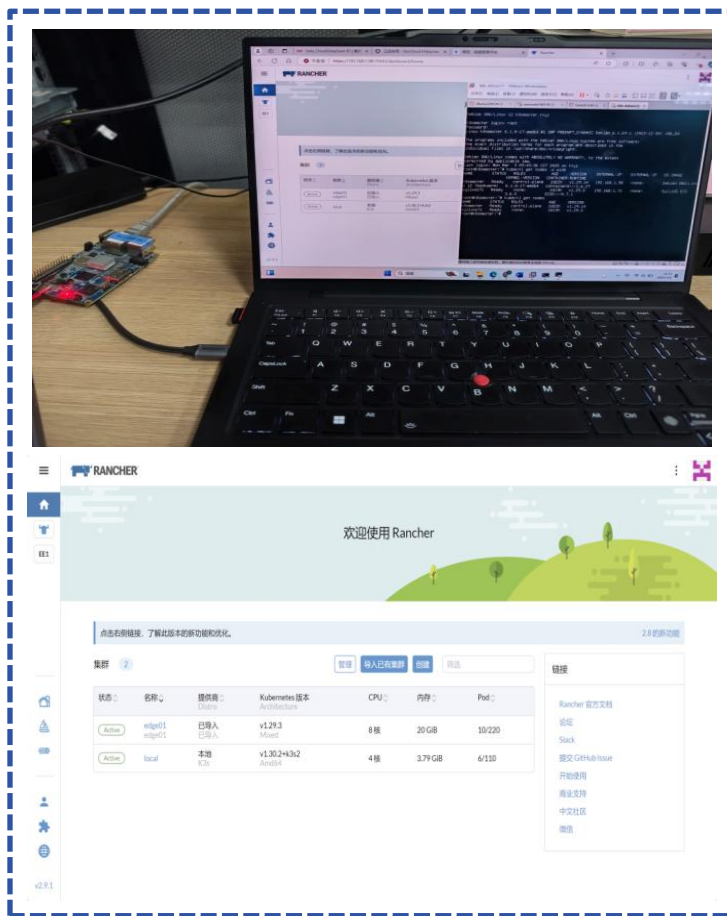


分布式协同——场景举例

➤ 协同管理系统

- 基于云化系统，通过主控节点实现边缘集群的统一管控
- 通过k8s和翼辉云实现了边-端节点跨平台协同测试

边缘集群主控节点



边缘集群从节点

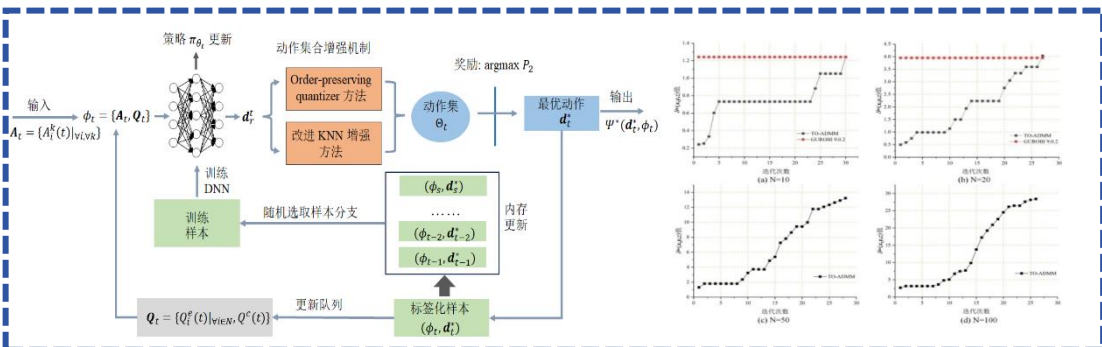
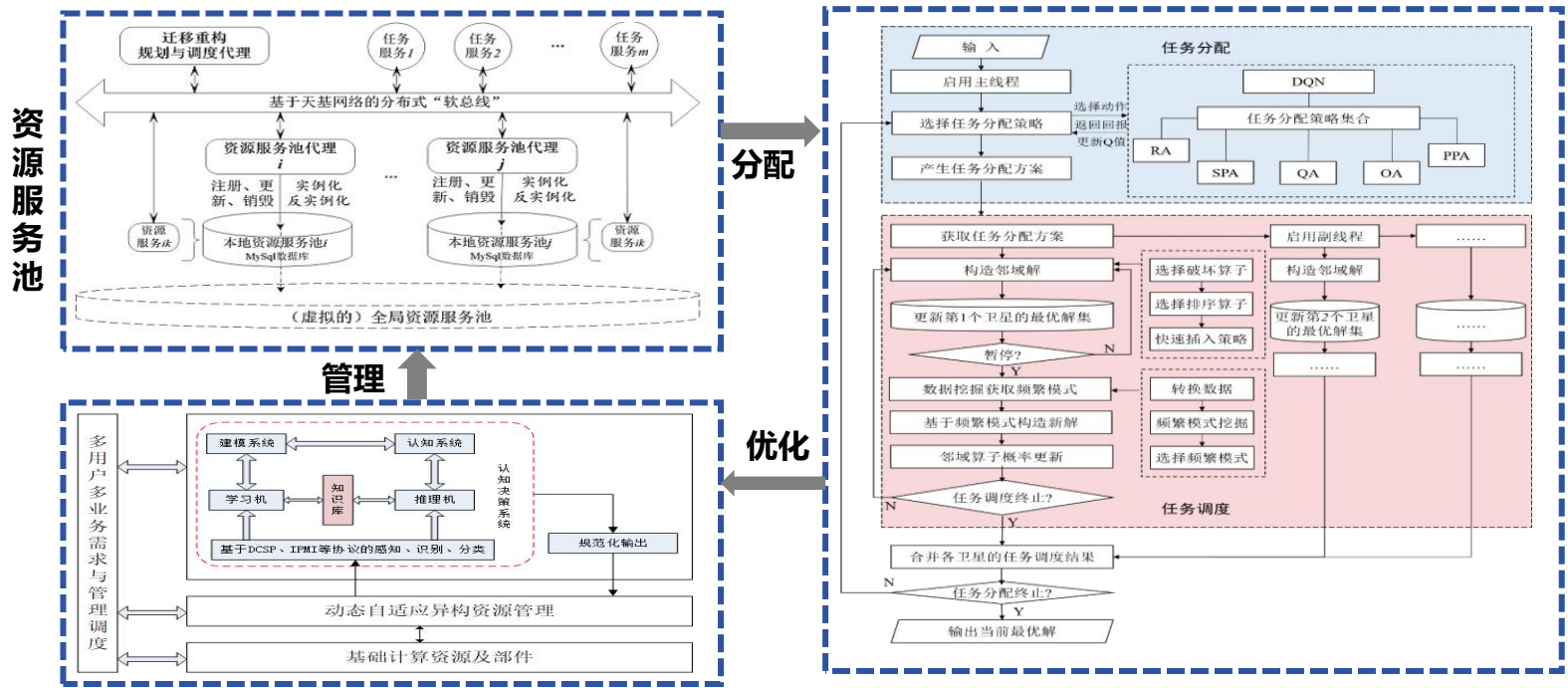


端节点

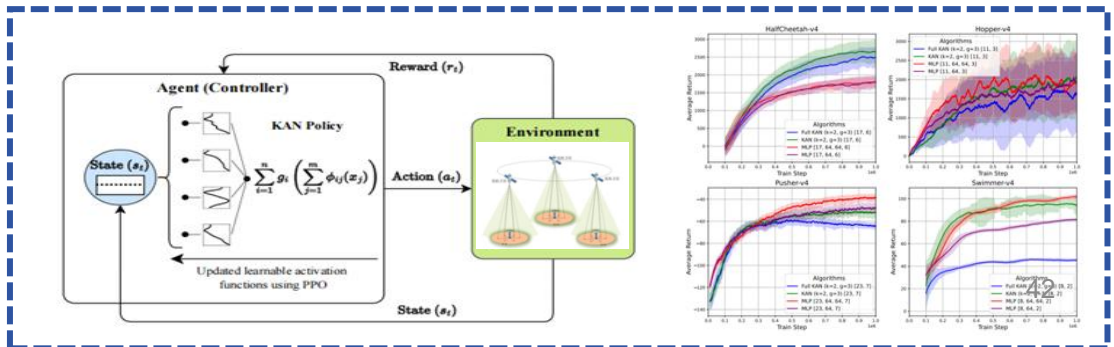
分布式协同——场景举例

协同算法开发

- 多节点**计算、通信、存储资源服务池构建与管理**
- 多用户多业务需求**管理调度**
- 任务分配与卸载**高效求解**
- 已开发多种深度强化学习（包括DQN、MADDPG、SAC）以及**启发式算法**等资源调度和任务分配算法中间件设计。
- 测试验证表明：已开发算法可降低模型部署在边缘计算设备上的**资源占用**，并优化模型的透明性与决策效率。

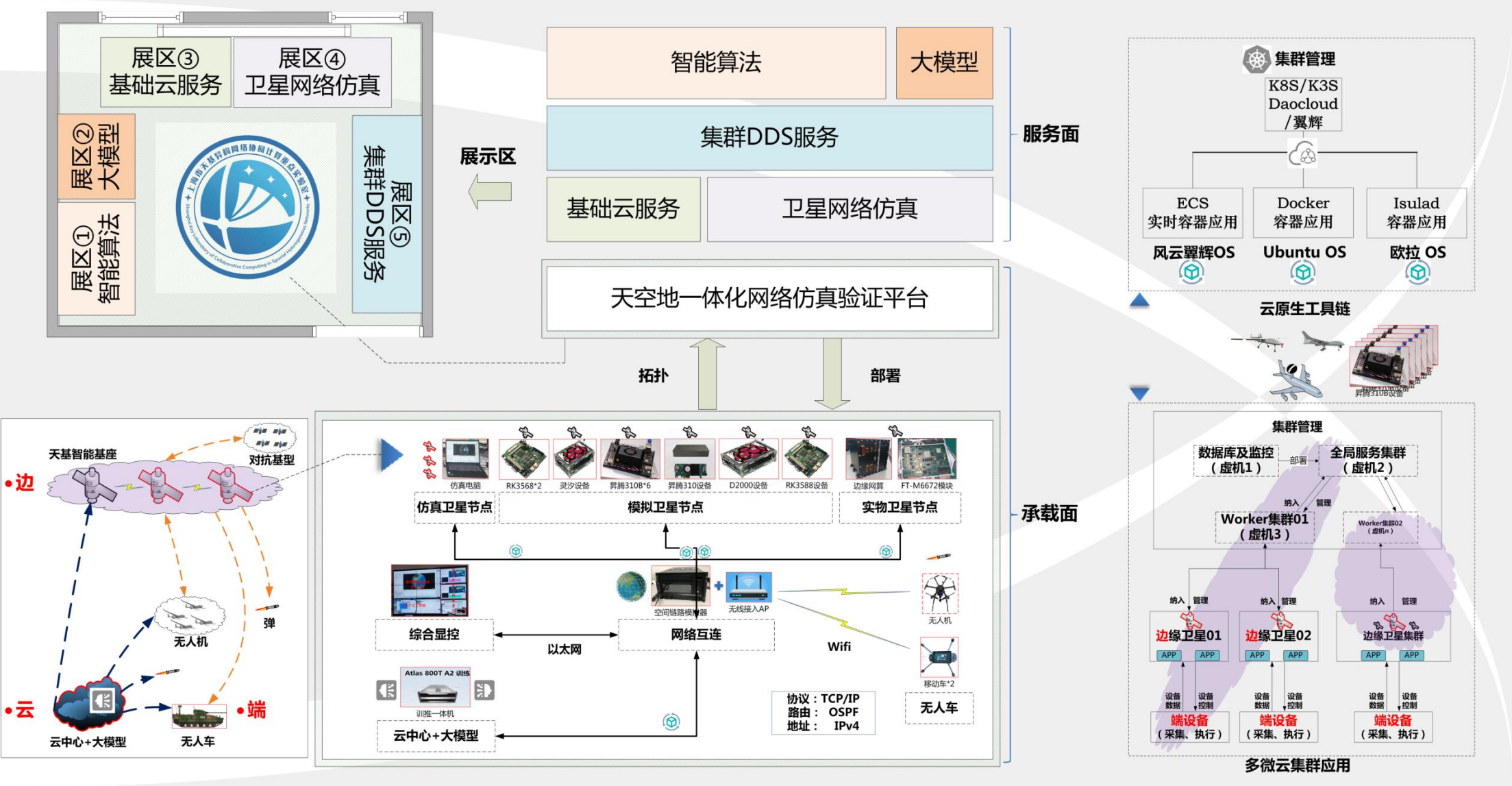


任务分配算法



资源调度算法

网信架构——实验室环境



参考文献

- <https://containerd.io/>
- <https://www.rancher.cn/k3s>
- <https://kubedge.io/zh/>
- 揭秘K8s容器集群：探索支持的CPU类型及其对性能的影响<https://www.oryoy.com/news/jie-mi-k8s-rong-qi-ji-qun-tan-suo-zhi-chi-de-cpu-lei-xing-ji-qi-dui-xing-neng-de-ying-xiang.html>
- 从入门到精通之KubeEdge技术<https://bbs.huaweicloud.com/blogs/353388>
- k3s vs kubedge <https://www.jianshu.com/p/0ffd365d1a96>
- KubeEdge vs K3S：Kubernetes在边缘计算场景的探索<https://blog.csdn.net/zl1zl2zl3/article/details/>
- 云原生时代，你真的懂Docker和LXC的区别吗<https://zhuanlan.zhihu.com/p/411276481>
- <https://www.redhat.com/zh/topics/virtualization/what-is-virtualization>
- 10分钟看懂Docker和K8S的前世今生<https://zhuanlan.zhihu.com/p/126691954>
- LXC、Docker、Kubernetes 容器以及Hypervisor的区别<https://blog.csdn.net/a1809032425/article/details/133859339>
- Kubernetes与云原生应用概览<http://www.uml.org.cn/yunjisuan/201711101.asp>
- 软件开发跟移动应用开发有什么区别<https://worktile.com/kb/p/63187>
- 移动应用开发：Web App模式、Native App模式及Hybrid App模式<https://developer.aliyun.com/article/1163311>

参考文献

- CI/CD和 DevOps还在傻傻分不清吗？今日一文让你通透<https://zhuanlan.zhihu.com/p/565067154>
- DevOps，CI，CD，自动化简单介绍<https://cloud.tencent.com/developer/article/1774481>
- 《云原生入门级开发者认证》学习笔记之云原生架构总览<https://blog.csdn.net/sanhewuyang/article/details/123928649>
- 什么是云原生？ <https://jimmysong.io/book/kubernetes-handbook/cloud-native/what-is-cloud-native/>
- 什么是边缘计算？一文读尽秒懂<https://zhuanlan.zhihu.com/p/59899560>



谢谢!



上海市天基异构网络协同计算重点实验室
Shanghai Key Laboratory of Collaborative Computing in Spatial Heterogeneous Networks